INGENIERÍA DEL SOFTWARE II

- Tema 2. Procesos de desarrollo de software (Parte 2) -

Grado en Ingeniería Informática - Curso 2026/2027

Rocío Carratalá Sáez (rocio.carratala@uv.es)

Contenido

1. Introducción a los procesos de desarrollo
2. MÉTRICA versión 3
3. Metodologías ágiles
4. DevOps: continuidad entre desarrollo y operación

2.3 Metodologías ágiles

Manifiesto Ágil valora individuos e interacciones, software funcionando, colaboración con el cliente y respuesta al cambio, sin afirmar que procesos, documentación, contratos o planes carezcan de valor. Sus principios insisten en entrega frecuente, excelencia técnica, simplicidad, ritmo sostenible y adaptación regular.

Agilidad: capacidad de cambiar de dirección con evidencia y a un coste razonable.

Requiere objetivos, control de interrupciones, documentación útil y disciplina técnica.

El código frágil, el trabajo acumulado y la dependencia de una sola persona reducen la capacidad futura de adaptación.

2.3 Metodologías ágiles

Manifiesto Ágil valora individuos e interacciones, software funcionando, colaboración con el cliente y respuesta al cambio, sin afirmar que procesos, documentación, contratos o planes carezcan de valor. Sus

MÉTRICA 3 ayuda a identificar procesos, actividades, productos, participantes y trazabilidad;

la **agilidad** modifica el tamaño del lote, la cadencia de decisión y la rapidez de la retroalimentación.

Requiere objetivos, control de interrupciones, documentación útil y disciplina técnica.

El código frágil, el trabajo acumulado y la dependencia de una sola persona reducen la capacidad futura de adaptación.

2.3 Metodologías ágiles: ¿qué cambia en el enfoque?

- **Distribuye** la **planificación** entre varios horizontes.
- La organización conserva una **dirección de producto**, decide **objetivos próximos**, selecciona una **porción pequeña** y **revisa el plan** con lo aprendido.
- **Las decisiones cercanas se detallan** más que las lejanas porque existe mejor información para tomarlas.
- Esta **planificación progresiva** permite comprometer propósito y calidad sin fingir que todo el alcance futuro se conoce con la misma precisión.

2.3 Metodologías ágiles: cuatro conceptos clave

- **Iteración:** periodo en el que se revisa y trabaja en una solución y se aprende de ella. Puede terminar con una versión mejorada de algo ya existente.
- **Incremento:** adición integrada al producto que cumple la calidad acordada y puede utilizarse junto con lo construido anteriormente.
- **Entrega:** puesta de una capacidad a disposición de quienes la utilizarán. Puede producirse varias veces dentro de una iteración o reservarse para otro momento.
- **Retroalimentación:** información obtenida del producto, de las personas interesadas, del proceso o de la operación y utilizada para revisar una decisión.

2.3 Metodologías ágiles: del objetivo al product backlog

- **Objetivo de producto:** describe un estado futuro valioso y permite ordenar decisiones sin fijar de antemano toda la solución.
- **Product Backlog:** lista ordenada y emergente del trabajo necesario para mejorar un producto.
  Puede contener capacidades, defectos, riesgos, experimentos, deuda técnica, investigación, obligaciones regulatorias o preparación operativa.
- **Historia de usuario**: forma posible de expresar un elemento, debe sostener una conversación y conectarse con ejemplos, modelos y criterios de aceptación cuando la complejidad lo requiera.
- **Refinamiento**: descompone y aclara elementos, identifica dependencias, estima tamaño cuando resulta útil y añade evidencia.

Scrum como marco

La Guía Scrum vigente define Scrum como un **marco ligero basado en empirismo y pensamiento *lean***. Se compone de:

- Un **equipo** con tres responsabilidades:
  Product Owner, Scrum Master y Developers.
- Cinco **ceremonias o eventos**:
  Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective.
- Tres **artefactos** (con sus compromisos)**:**
  Product Backlog, Sprint Backlog, Increment.

Scrum se apoya en **compromiso**, **foco**, **apertura**, **respeto** y **coraje**.

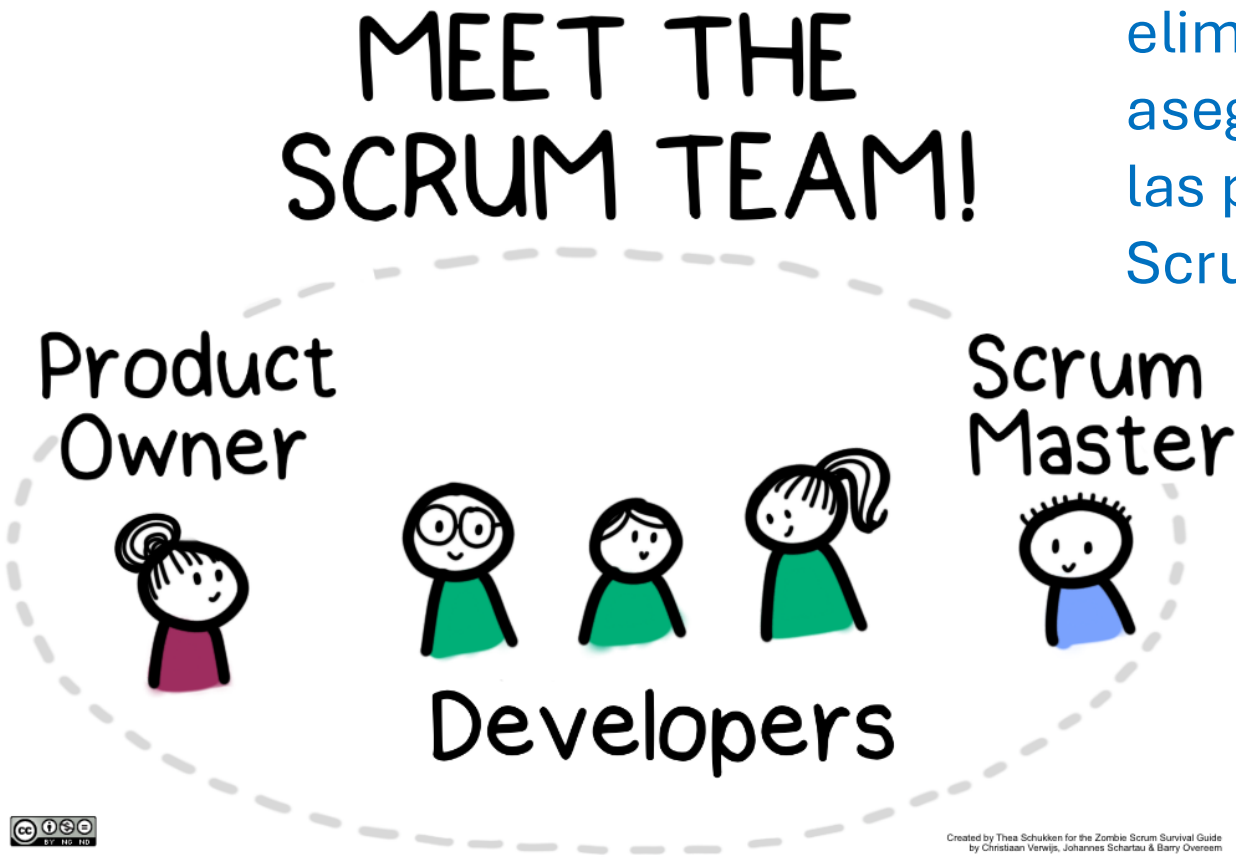
Scrum: equipo

Se **autogestiona**: decide internamente **quién** realiza el trabajo, **cómo** se organiza y **qué** plan permite alcanzar el objetivo.

Se recomiendan **equipos** suficientemente **pequeños** para mantener comunicación directa, habitualmente de diez personas o menos, y suficientemente **completos** para crear valor sin dependercontinuamente de grupos externos.

Scrum: equipo

Define las **prioridades** y gestiona la lista de **tareas pendientes** o **Product Backlog**



Facilita el proceso, elimina obstáculos y asegura que se sigan las pautas de Scrum

El grupo de profesionales que crea el incremento del producto

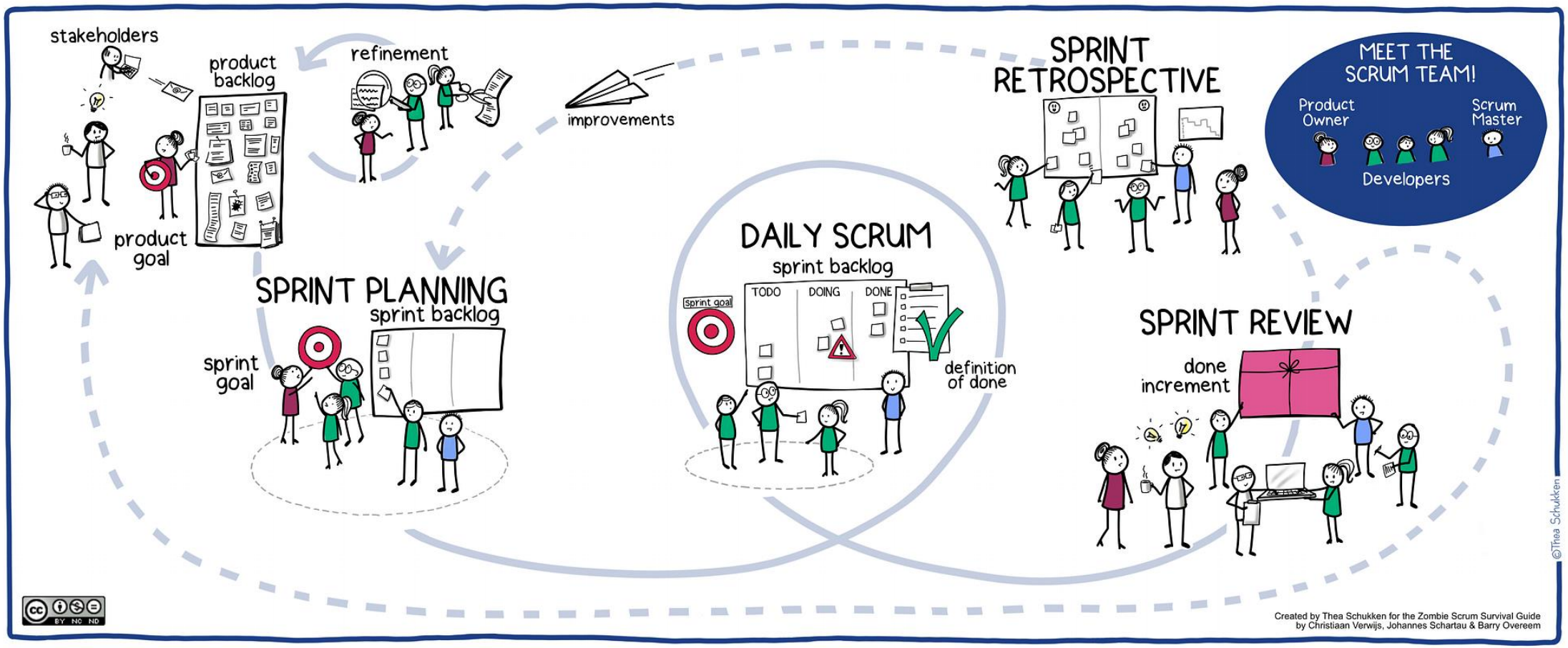
Scrum: equipo

Responsabilidad	Decisiones principales	Desviación frecuente
Product Owner	Maximizar valor; comunicar el Product Goal; ordenar y hacer comprensible el Product Backlog.	Actuar como secretario de peticiones, carecer de autoridad o repartir la decisión entre un comité.
Developers	Crear un incremento utilizable; planificar el Sprint; adaptar diariamente el trabajo; cumplir la Definition of Done.	Recibir tareas individuales desde fuera, separar pruebas o integración y medir rendimiento personal mediante puntos.
Scrum Master	Establecer Scrum; mejorar la efectividad del equipo; eliminar barreras sistémicas y facilitar colaboración con la organización.	Convertirse en jefe del equipo, administrador de reuniones o intermediario obligatorio.

Cuadro 2.4: Responsabilidades del Scrum Team.

Scrum: ceremonias o eventos

Crean **oportunidades regulares** de **inspección** y **adaptación**.



Scrum: ceremonias o eventos

Crean **oportunidades regulares** de **inspección** y **adaptación**.

- **Sprint**: ciclos cortos llamados sprints (de 1 a 4 semanas) para inspeccionar y adaptar el producto y los procesos continuamente.
- **Sprint Planning**:

- **Daily Scrum**:

- **Sprint Review**:

- **Sprint Retrospective**:

Scrum: ceremonias o eventos

Crean **oportunidades regulares** de **inspección** y **adaptación**.

- **Sprint**: ciclos cortos llamados sprints (de 1 a 4 semanas) para inspeccionar y adaptar el producto y los procesos continuamente.
- **Sprint Planning**: planificación del trabajo que se hará en el sprint.
- **Daily Scrum**:

- **Sprint Review**:

- **Sprint Retrospective**:

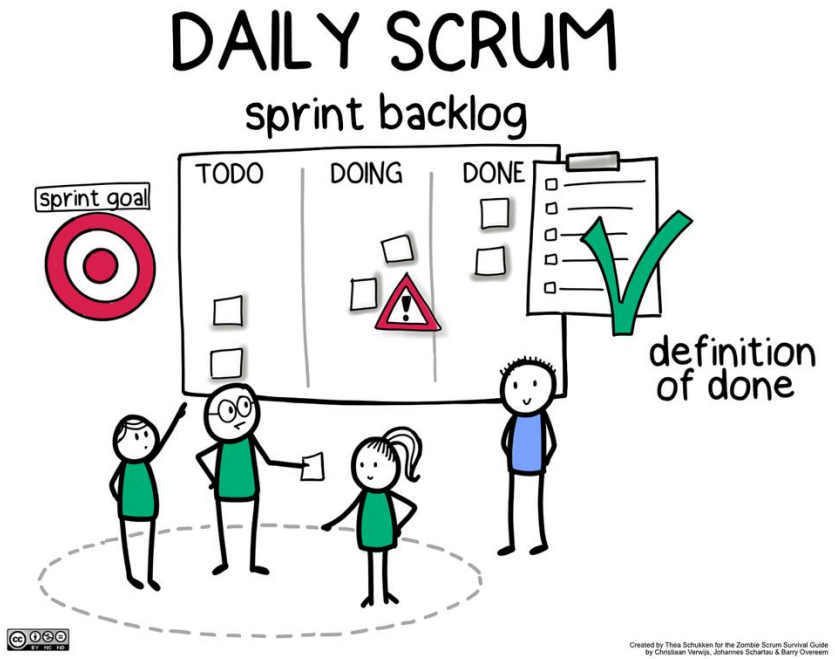


Scrum: ceremonias o eventos

Crean **oportunidades regulares** de **inspección** y **adaptación**.

- **Sprint**: ciclos cortos llamados sprints (de 1 a 4 semanas) para inspeccionar y adaptar el producto y los procesos continuamente.
- **Sprint Planning**: planificación del trabajo que se hará en el sprint.
- **Daily Scrum**: reunión diaria *de pie* de 15 minutos para sincronizar avances.
- **Sprint Review**:

- **Sprint Retrospective**:



Scrum: ceremonias o eventos

Crean **oportunidades regulares** de **inspección** y **adaptación**.

- **Sprint**: ciclos cortos llamados sprints (de 1 a 4 semanas) para inspeccionar y adaptar el producto y los procesos continuamente.
- **Sprint Planning**: planificación del trabajo que se hará en el sprint.
- **Daily Scrum**: reunión diaria *de pie* de 15 minutos para sincronizar avances.
- **Sprint Review**: revisión del trabajo termina con los interesados.
- **Sprint Retrospective**:



Scrum: ceremonias o eventos

Crean **oportunidades regulares** de **inspección** y **adaptación**.

- **Sprint**: ciclos cortos llamados sprints (de 1 a 4 semanas) para inspeccionar y adaptar el producto y los procesos continuamente.
- **Sprint Planning**: planificación del trabajo que se hará en el sprint.
- **Daily Scrum**: reunión diaria *de pie* de 15 minutos para sincronizar avances.
- **Sprint Review**: revisión del trabajo terminado con los interesados.
- **Sprint Retrospective**: evaluación interna del equipo para mejorar en el siguiente ciclo.



Scrum: artefactos

Hacen **transparente** información distinta:

- **Product Backlog**: lista priorizada de todo lo necesario para el producto. Representa el trabajo necesario para mejorar el producto y se compromete con un **Product Goal**.
- **Sprint Backlog**:

- **Increment**:

Scrum: artefactos

Hacen **transparente** información distinta:

- **Product Backlog**: lista priorizada de todo lo necesario para el producto. Representa el trabajo necesario para mejorar el producto y se compromete con un **Product Goal**.
- **Sprint Backlog**: selección de elementos del Product Backlog para el sprint actual. Reúne el objetivo, los elementos seleccionados y el plan, y se compromete con el **Sprint Goal**.
- **Increment**:

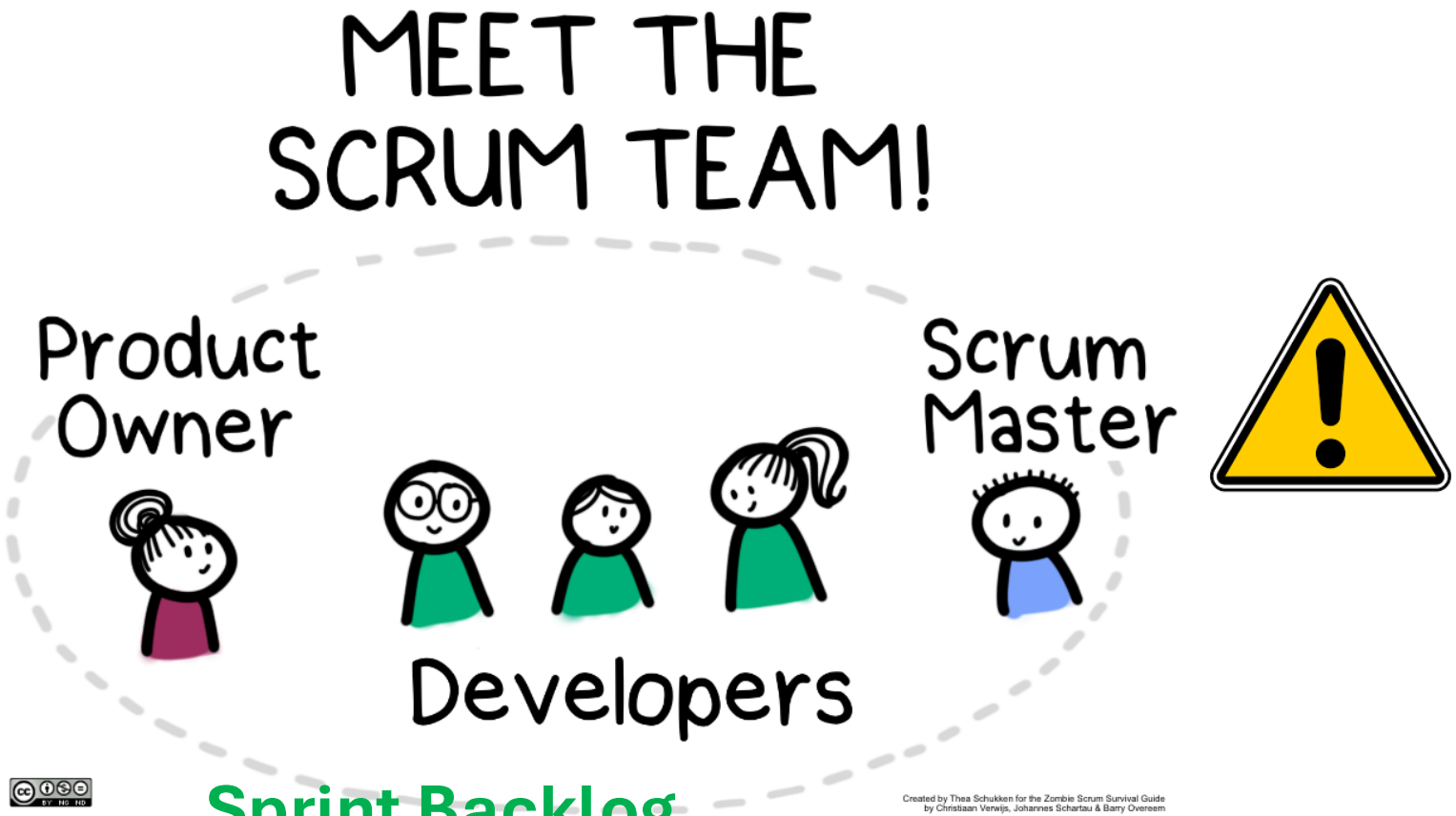
Scrum: artefactos

Hacen **transparente** información distinta:

- **Product Backlog**: lista priorizada de todo lo necesario para el producto. Representa el trabajo necesario para mejorar el producto y se compromete con un **Product Goal**.
- **Sprint Backlog**: selección de elementos del Product Backlog para el sprint actual. Reúne el objetivo, los elementos seleccionados y el plan, y se compromete con el **Sprint Goal**.
- **Increment**: porción de producto terminada y funcional entregada al finalizar cada sprint. Materializa trabajo utilizable y se compromete con la **Definition of Done** (acuerdo verificable de calidad que permite afirmar que una parte del producto está terminada).

Scrum: artefactos

Product Backlog
Gestión efectiva, aunque delegue



Sprint Backlog
Responden de él; lo actualizan

Scrum:
necesita estimación, capacidad y previsión

En Scrum **no hay ténicas prefijadas para realizar estimaciones**; un equipo puede utilizar tamaños relativos para conversar sobre complejidad e incertidumbre, dividir elementos y evitar compromisos excesivos. La cifra solo tiene significado dentro de la escala y del contexto que la produjo.

Para **previsiones** conviene **combinar juicio técnico con datos de entrega**.

Una **fecha** se revisa cuando **cambian** alcance, capacidad o riesgo. Esa revisión temprana ofrece una decisión: reducir alcance, resolver una dependencia, aumentar capacidad de forma sostenible o cambiar la fecha. **Ocultar la variación hasta el final elimina esas opciones**.

Scrum: ejemplos de estimaciones

La **estimación por tallas de camisetas (T-Shirt Sizing)** clasifica en categorías de tamaño usando la metáfora de las tallas de ropa:
XS, S, M, L, XL, XXL.



Ventaja: intuitiva para personas sin experiencia previa en estimación ágil.

- **XS / S (Pequeño):** trabajo que se puede hacer en unas pocas horas o un día.
- **M (Mediano):** trabajo que puede llevar unos pocos días.
- **L (Grande):** trabajo que puede llevar una semana o más.
- **XL / XXL (Extra Grande):** trabajo que requiere varias semanas o más.
  A menudo indica que la historia debería dividirse en historias más pequeñas.

Scrum: ejemplos de estimaciones

La **estimación de póker**
(*Planning Poker*, James Grenning).

Ideada para evitar discusiones dilatadas.



- Cada participante de la reunión tiene un juego de cartas.
- El propietario del producto o moderador expone la descripción de la historia dentro de un tiempo máximo; el equipo puede hacer preguntas durante un tiempo acordado.
- Cada participante selecciona la carta que representa su estimación y la coloca boca abajo.
- Cuando todos han hecho su selección, se revelan simultáneamente.

Scrum: ejemplos de estimaciones

La **estimación de póker** (James Grenning).

Ideada para evitar discusiones dilatadas.



- Si la estimación resulta "infinito" (excede el límite máximo), la historia debe dividirse en unidades de menor tamaño.
- Si las estimaciones son muy dispares, quien gestiona la reunión puede optar por:
  - Preguntar a las personas de las estimaciones extremas por qué. Tras escuchar las razones, repetir la estimación.
  - Dejar la historia a un lado y retomar al final o en otra sesión.
  - Pedir al propietario del producto que descomponga la historia.
  - Tomar la estimación menor, mayor o la media.

Scrum: ejemplos de estimaciones

La **estimación de póker** (James Grenning).

Ideada para evitar discusiones dilatadas.



VENTAJAS

- Hace participar a todos los asistentes.
- Evita los atascos de análisis circular entre opciones de implementación.
- Reduce el tiempo de estimación de funcionalidades a escasos minutos.
- Consigue consensos sin discusiones prolongadas.
- Resulta dinámico y más estimulante que estimar en silencio.

Scrum: ejemplos de estimaciones

La **estimación de póker** (James Grenning).

Ideada para evitar discusiones dilatadas.



CARTAS PROPUESTA INICIAL

½, 1, 2, 3, 5, 6, 7 e infinito

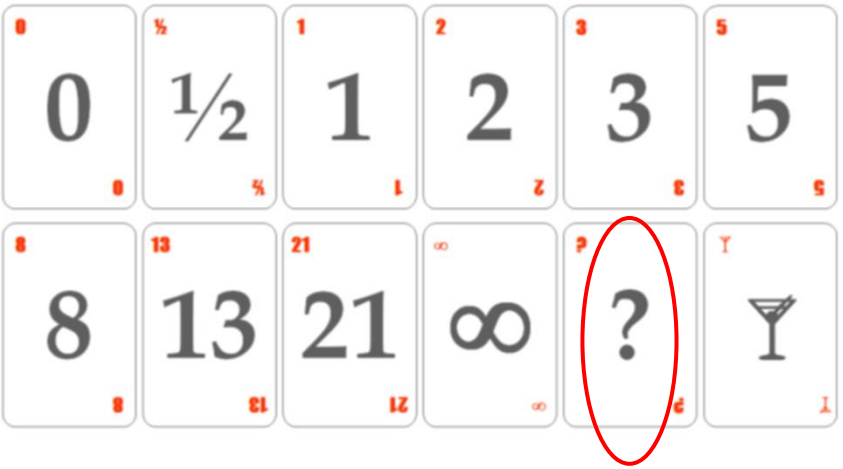
VERSIÓN SUCESIÓN DE FIBONACCI

En lugar de componer la cifra exacta con varias cartas, se usa una escala de Fibonacci donde cada persona levanta la carta con la cifra más aproximada a su estimación: **0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ∞**

Scrum: ejemplos de estimaciones

La **estimación de póker** (James Grenning).

Ideada para evitar discusiones dilatadas.



No puedo responder

CARTAS PROPUESTA INICIAL

½, 1, 2, 3, 5, 6, 7 e infinito

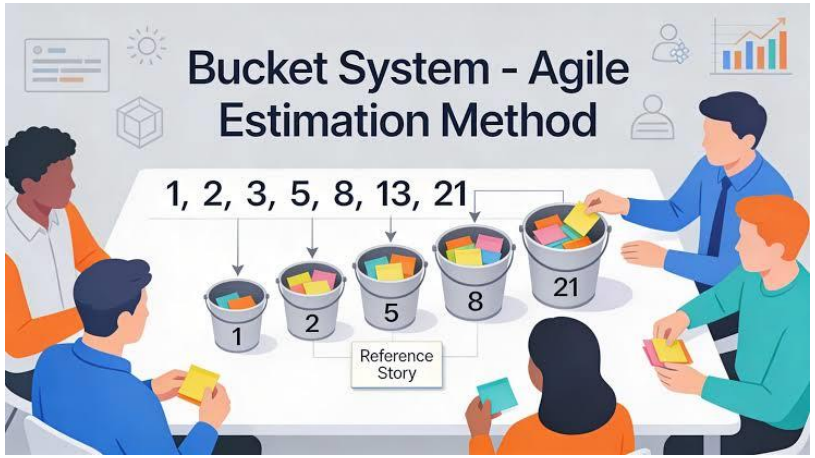
VERSIÓN SUCESIÓN DE FIBONACCI

En lugar de componer la cifra exacta con varias cartas, se usa una escala de Fibonacci donde cada persona levanta la carta con la cifra más aproximada a su estimación: **0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ∞**

Scrum: ejemplos de estimaciones

Fuente: www.techagilist.com

La **estimación de cubos** (Bucket System)



Diseñada para estimar **grandes cantidades de historias de usuario** de forma rápida y paralela.

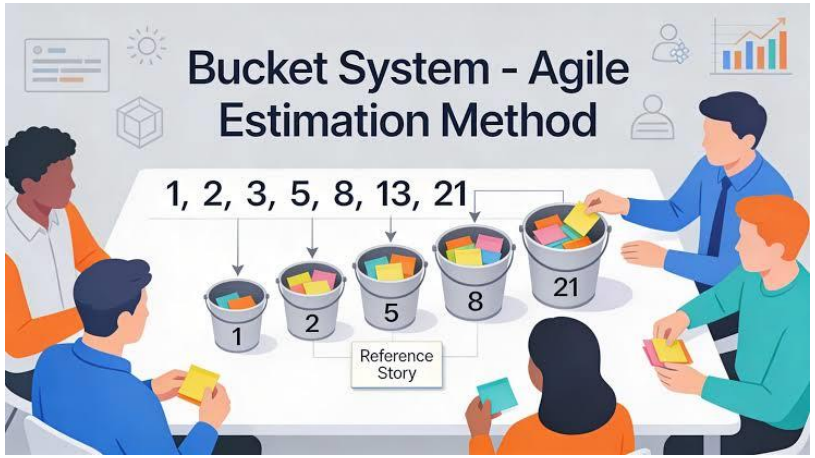
En lugar de debatir cada historia de una en una, el equipo las distribuye de forma individual en "cubos" que representan rangos de tamaño, **reduciendo el tiempo de estimación** sin sacrificar la precisión relativa.

Es especialmente útil para estimar **backlogs enteros al inicio de un proyecto**, donde el volumen de historias hace inviable el planning historia por historia.

Scrum: ejemplos de estimaciones

Fuente: www.techagilist.com

La **estimación de cubos** (Bucket System)



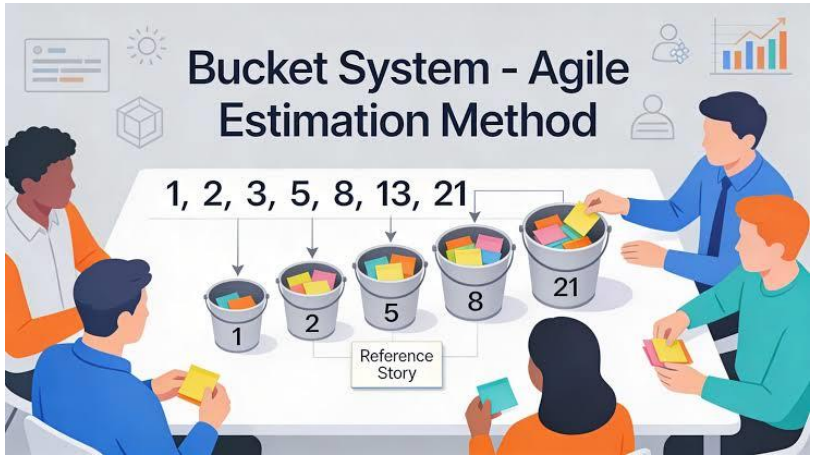
CÓMO APLICARLO

- **Preparar los cubos:** se colocan tarjetas con valores en fila, de menor a mayor.
  No es necesario poner todos los números intermedios: se puede usar la serie Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89) y luego valores redondos como 100, 200, 500 para las historias más grandes.

Scrum: ejemplos de estimaciones

Fuente: www.techagilist.com

La **estimación de cubos** (Bucket System)



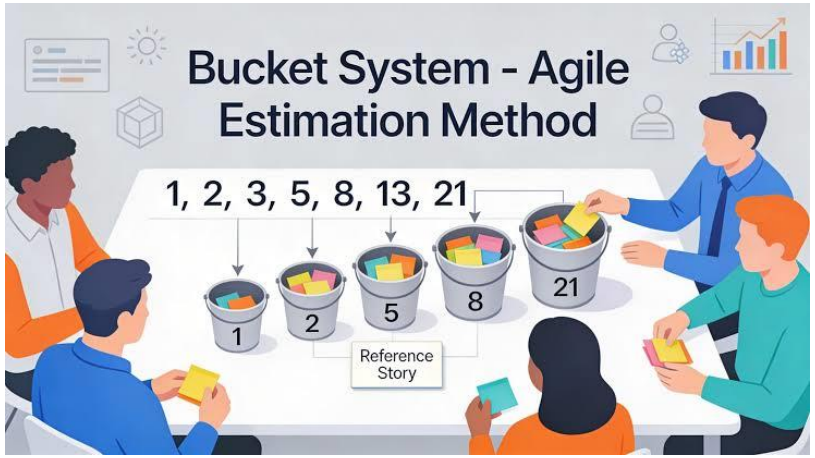
CÓMO APLICARLO

- **Preparar los cubos.**
- **Calibrar con tres historias:** un miembro del equipo elige una historia al azar, la lee en voz alta y la coloca en el valor 8 como referencia. Se leen dos historias más y se sitúan en relación a la primera, ajustando si es necesario. Estas tres historias funcionan como ancla de escala.

Scrum: ejemplos de estimaciones

Fuente: www.techagilist.com

La **estimación de cubos** (Bucket System)



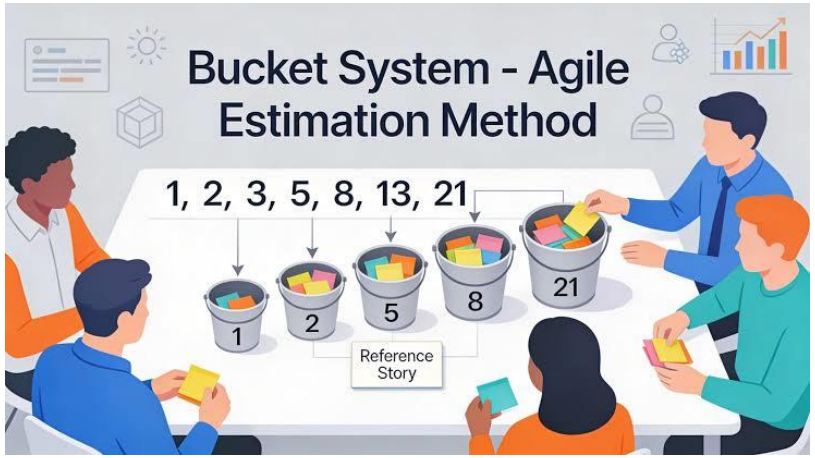
CÓMO APLICARLO

- **Preparar los cubos.**
- **Calibrar con tres historias.**
- **Distribuir el resto:** se reparten las historias restantes entre los miembros del equipo. Cada persona coloca sus historias en el cubo que considera apropiado de forma individual, comparando con las ya colocadas. Si alguien recibe una historia de un área que no domina, puede pasársela a un compañero.

Scrum: ejemplos de estimaciones

Fuente: www.techagilist.com

La **estimación de cubos** (Bucket System)



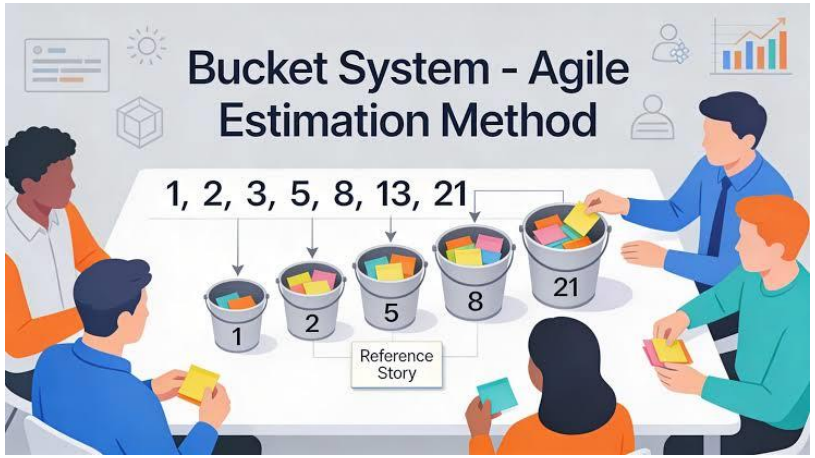
CÓMO APLICARLO

- **Preparar los cubos.**
- **Calibrar con tres historias.**
- **Distribuir el resto.**
- **Revisar en grupo:** el equipo revisa el resultado conjunto y debate las historias que parezcan mal ubicadas. El objetivo es el consenso sobre el orden relativo, no la precisión de cada valor.

Scrum: ejemplos de estimaciones

Fuente: www.techagilist.com

La **estimación de cubos** (Bucket System)



CÓMO APLICARLO

- **Preparar los cubos.**
- **Calibrar con tres historias.**
- **Distribuir el resto.**
- **Revisar en grupo.**
- **Registrar:** se anota cuántas historias hay en cada cubo. Esto da una estimación del tamaño total del proyecto.

Kanban

La Guía Kanban define Kanban como una **estrategia para optimizar el flujo de valor** mediante tres prácticas:
definir y visualizar el flujo, **gestionar** activamente sus elementos y **mejorarlo**.

La **Definition of Workflow** explicita
qué fluye,
dónde empieza y termina,
por qué estados pasa,
cómo se controla el trabajo en curso
y qué políticas gobiernan su movimiento.

SE TIENE UN "SISTEMA DE ARRASTRE"



Fuente: www.valtx.pe

Kanban

La Guía Kanban define Kanban como una **estrategia para optimizar el flujo de valor** mediante tres prácticas:
definir y visualizar el flujo, **gestionar** activamente sus elementos y **mejorarlo**.

Controlar WIP significa

establecer una señal de capacidad

para cada parte relevante del flujo

(ASÍ SE EVITA PARECER OCUPADO)



Fuente: www.valtx.pe

Kanban

Controlar WIP significa establecer una señal de capacidad para cada parte relevante del flujo **(ASÍ SE EVITA PARECER OCUPADO)**

Métrica	Qué observa	Pregunta que habilita
Trabajo en curso (WIP)	Número de elementos iniciados y no terminados.	¿Estamos empezando más de lo que podemos terminar?
Throughput	Número de elementos terminados por unidad de tiempo.	¿Qué capacidad demuestra el sistema, sin confundirla con estimación?
Edad del elemento	Tiempo transcurrido desde que comenzó un elemento aún abierto.	¿Qué trabajo corre riesgo de incumplir una expectativa?
Tiempo de ciclo	Tiempo desde el inicio hasta la terminación de un elemento.	¿Cuánto tarda realmente el sistema y cuánta variabilidad existe?

Kanban

En un sistema estable, la relación conocida como **Ley de Little** conecta promedios:
WIP medio = throughput medio × tiempo de ciclo medio

Controlar WIP significa establecer una señal de capacidad para cada parte relevante del flujo **(ASÍ SE EVITA PARECER OCUPADO)**

Métrica	Qué observa	Pregunta que habilita
Trabajo en curso (WIP)	Número de elementos iniciados y no terminados.	¿Estamos empezando más de lo que podemos terminar?
Throughput	Número de elementos terminados por unidad de tiempo.	¿Qué capacidad demuestra el sistema, sin confundirla con estimación?
Edad del elemento	Tiempo transcurrido desde que comenzó un elemento aún abierto.	¿Qué trabajo corre riesgo de incumplir una expectativa?
Tiempo de ciclo	Tiempo desde el inicio hasta la terminación de un elemento.	¿Cuánto tarda realmente el sistema y cuánta variabilidad existe?

Scrum + Kanban

Scrum proporciona objetivos, responsabilidades y ciclos de inspección;

Kanban permite estudiar y mejorar el flujo que existe dentro o fuera de esos ciclos.

Un equipo Scrum puede visualizar su Definition of Workflow, limitar WIP y medir tiempo de ciclo sin dejar de trabajar con Sprints.

También puede emplearse Kanban sin Scrum para mantenimiento o incidencias de llegada irregular.

Scrum + Kanban

Dimensión	Scrum	Kanban
Foco de control	Progreso hacia objetivos de producto y Sprint mediante empirismo.	Flujo de elementos desde inicio hasta terminación.
Cadencia	Sprints de duración fija y ceremonias/eventos regulares.	Flujo continuo; las cadencias de revisión se definen según el contexto.
Responsabilidades	Product Owner, Scrum Master y Developers dentro de un Scrum Team.	No prescribe cargos; exige que quienes participan comprendan y gestionen el flujo.
Compromisos y políticas	Product Goal, Sprint Goal y Definition of Done.	Definition of Workflow, límites de WIP, políticas explícitas y expectativa de servicio.
Medidas características	Evidencia de objetivo, incremento y resultado de producto.	WIP, throughput, edad y tiempo de ciclo.
Cambio durante el trabajo	El Sprint Goal se protege; alcance y plan se adaptan con el Product Owner.	Se selecciona nuevo trabajo cuando existe capacidad conforme a las políticas.

Cuadro 2.6: Preguntas diferentes que pueden combinarse.

Scrum: métricas

Las métricas convierten el trabajo realizado en señales para inspeccionar producto, Sprint y flujo.

Su utilidad depende de la pregunta que responden y de la decisión que puede tomarse después.

Scrum: métricas

Sprint Burndown Chart (gráfico de trabajo pendiente)

<u>¿Qué representa?</u>

Trabajo que permanece frente al tiempo restante del Sprint. El eje horizontal contiene los días y el vertical una unidad coherente.

<u>Lectura útil</u>

¿La trayectoria permite alcanzar el Sprint Goal?



- Línea plana: ausencia de terminaciones o actualización;
- Subida: revela trabajo añadido o reestimado;
- Caída tardía: sugiere lotes grandes o validación concentrada al final.

Scrum: métricas

Sprint Burnup Chart (gráfico de trabajo completado)

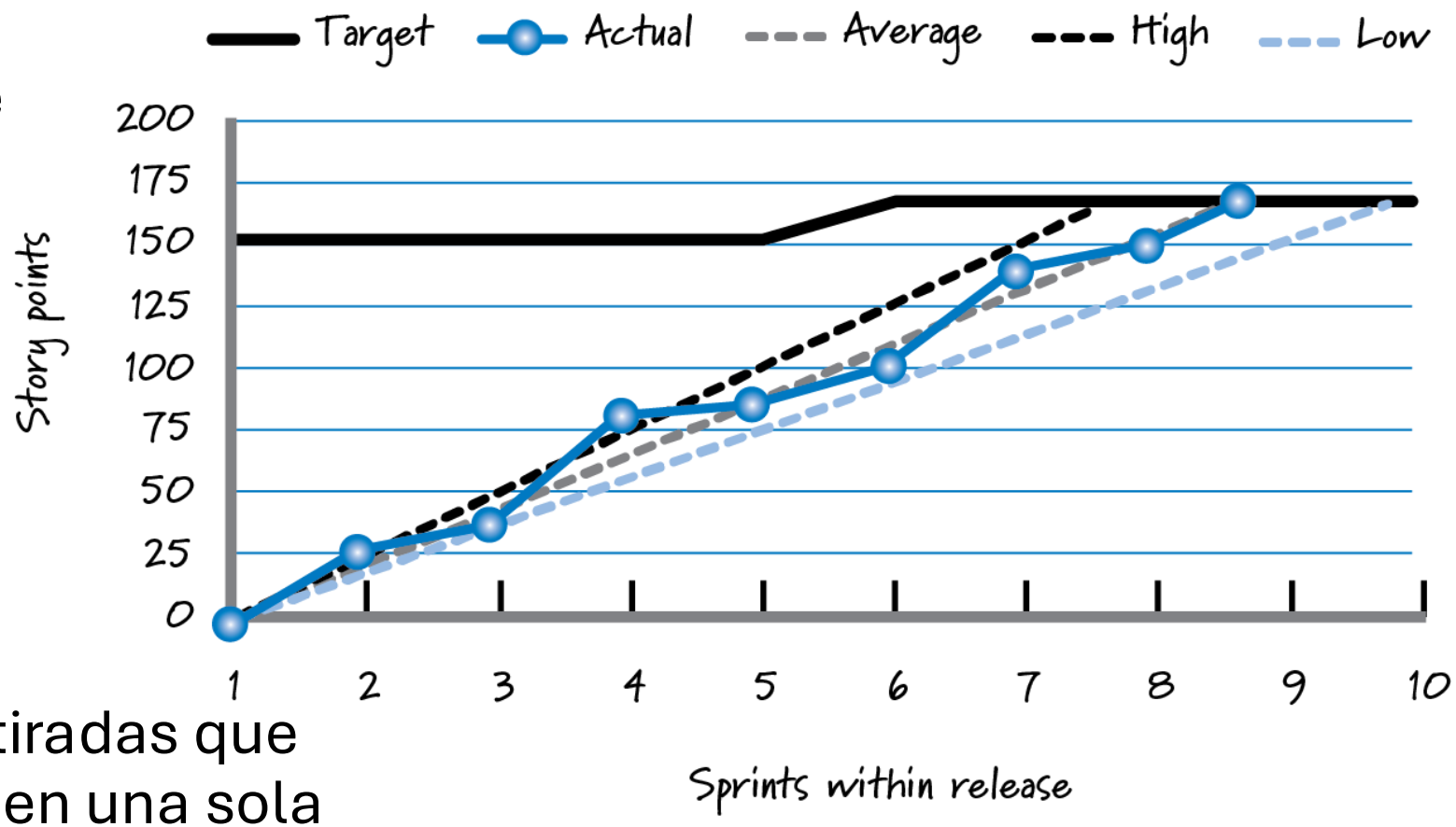
¿Qué representa?

Trabajo terminado y alcance total mediante dos líneas que pueden variar de forma independiente.

Lectura útil

¿El avance cambia por capacidad de terminación o por variación del alcance?

Hace visibles adiciones y retiradas que un burndown puede ocultar en una sola línea.



Copyright © 2012, Kenneth S. Rubin and Innolution, LLC. All Rights Reserved.

Scrum: métricas

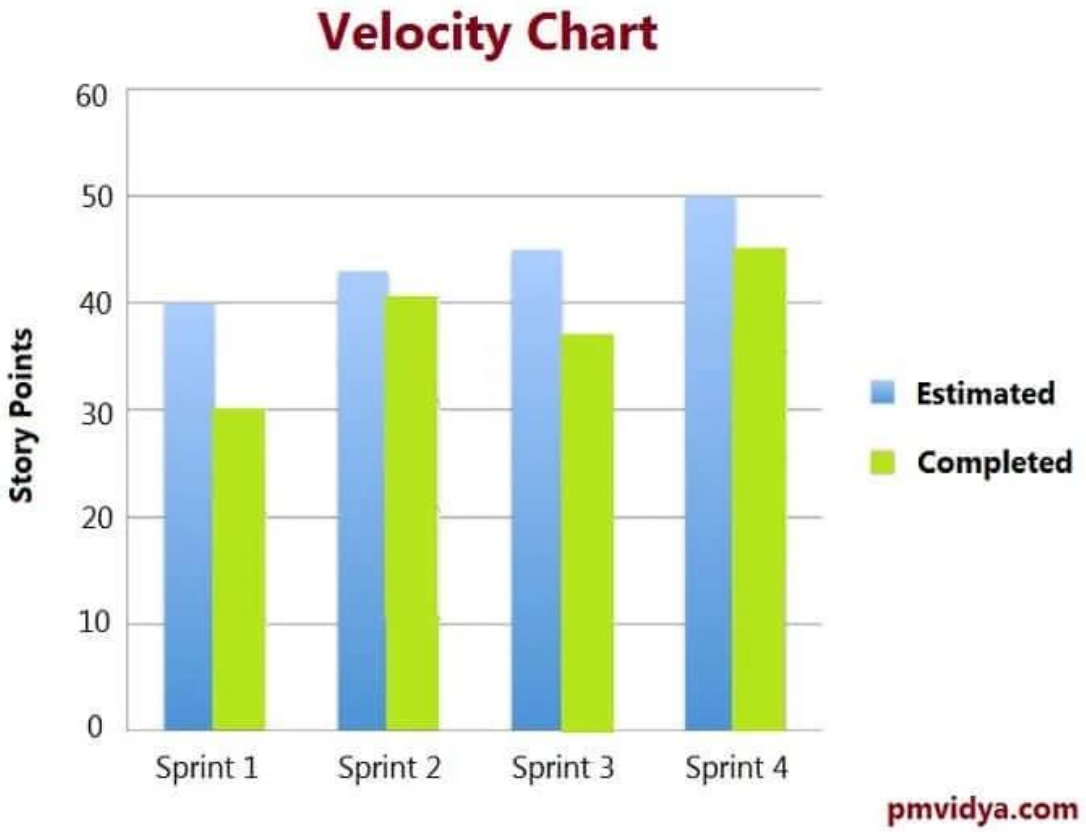
Velocity Chart (gráfico de velocidad)

¿Qué representa?

Estimación terminada en cada Sprint y, según la herramienta, cantidad seleccionada al iniciarlo. Suele expresarse en puntos de historia.

Lectura útil

¿Qué rango de trabajo ha terminado este equipo en Sprints comparables?

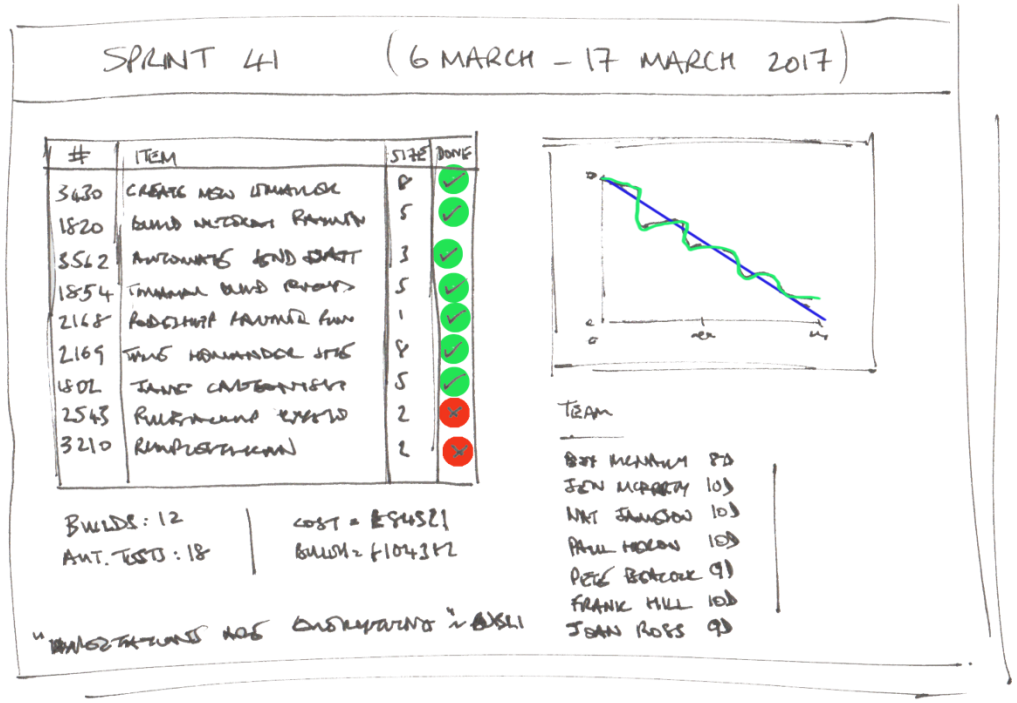


Ayuda a preparar previsiones locales cuando la escala, el equipo y la Definition of Done permanecen razonablemente estables.

Scrum: métricas

Sprint report (informe del Sprint)

Fuente: scrumandkanban.co.uk



<u>¿Qué representa?</u>

Elementos completados, no completados, devueltos al Product Backlog, añadidos, retirados o reestimados durante el Sprint.

<u>Lectura útil</u>

¿Qué explica el resultado observado?

Permite detectar ampliación de alcance, arrastre de trabajo sin terminar y elementos incorporados sin estimación o sin conversación suficiente.

Scrum: métricas

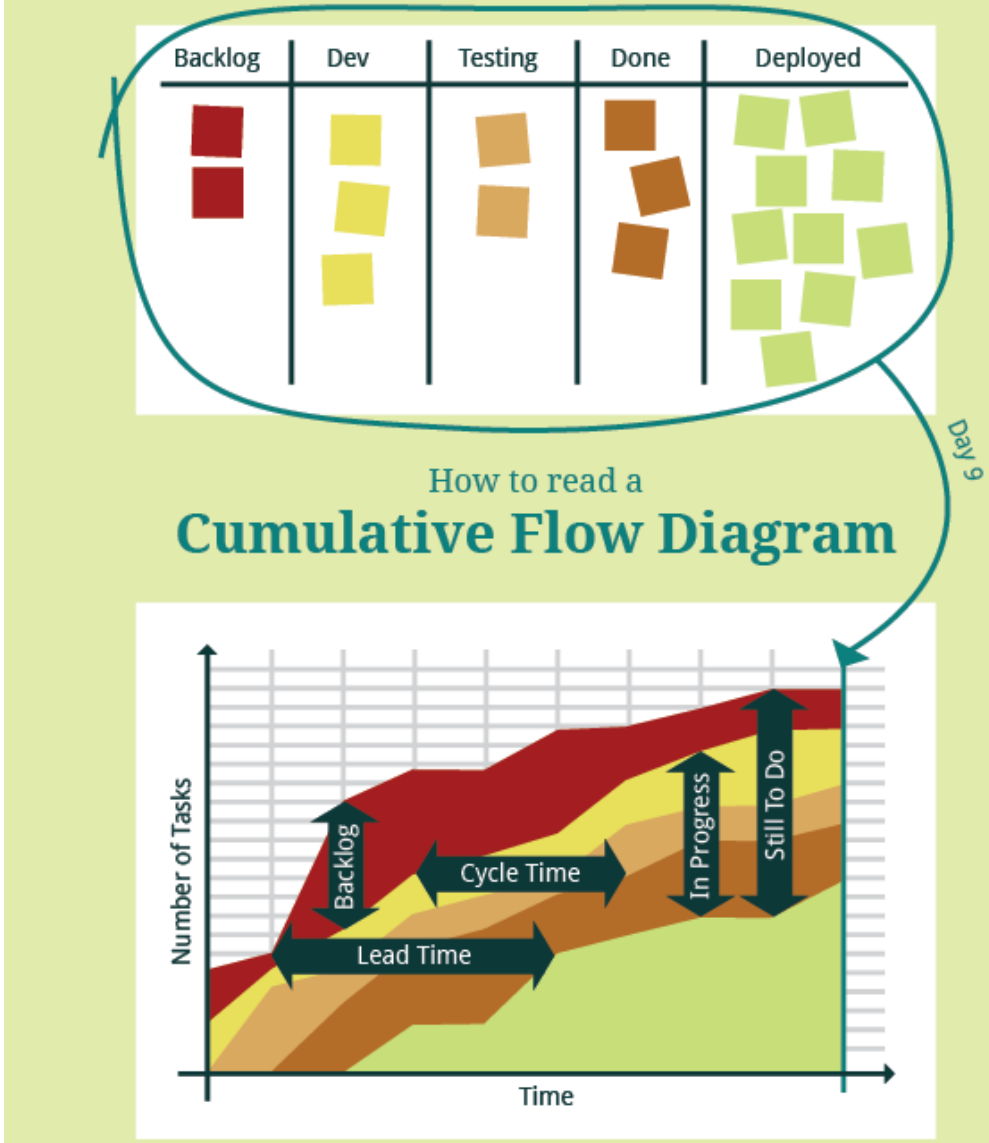
Cummulative Flow Diagram
(CFD, Diagrama de Flujo Acumulado)

¿Qué representa?

Número acumulado de elementos en cada estado del flujo a lo largo del tiempo. Cada banda corresponde a una etapa, por ejemplo, pendiente, en curso, revisión y terminado.

Lectura útil

¿Dónde se acumula trabajo? Una banda que se ensancha indica crecimiento de WIP en ese estado; la pendiente de terminados aproxima el throughput; la distancia horizontal entre entrada y salida ayuda a razonar sobre tiempo de ciclo.



WALL-SKILLS
Content adapted from Paul Klipp & Pawel Brodzinski
Designed by Wall-Skills.com - Spread Knowledge with 1-Pagers

Scrum: métricas

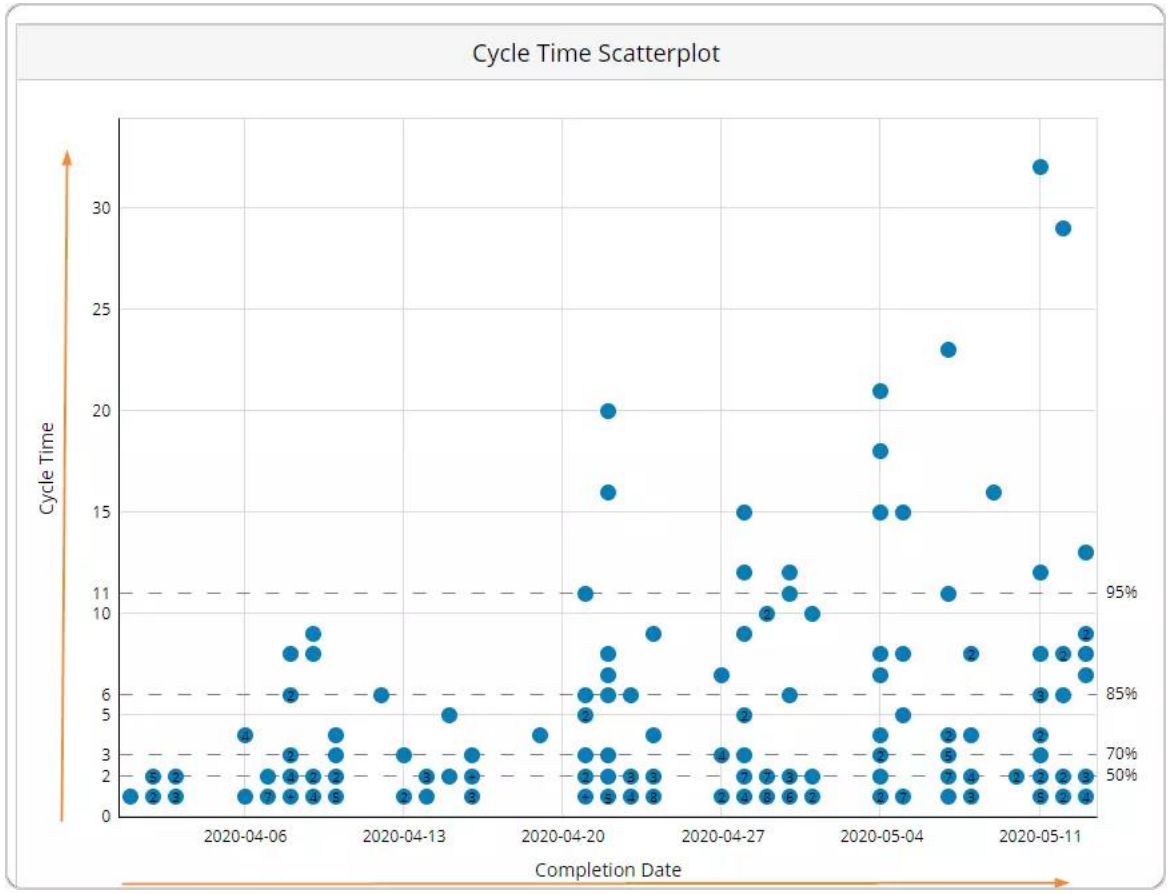
Diagrama de dispersión o control de tiempo de ciclo

¿Qué representa?

Tiempo de ciclo de cada elemento terminado, ordenado por fecha de finalización, con percentiles o bandas históricas.

Lectura útil

¿La entrega mantiene una variabilidad previsible?
Los valores atípicos y cambios sostenidos permiten investigar bloqueos, clases de trabajo o políticas que alteraron el sistema.



Fuente: businessmap.io

Scrum: métricas

Gráfico de envejecimiento del WIP

¿Qué representa?

Edad de cada elemento abierto comparada con percentiles del tiempo de ciclo de elementos terminados.

Lectura útil

¿Qué trabajo abierto acumula más riesgo?

Un elemento que atraviesa bandas históricas altas requiere conversación, desbloqueo, división o revisión de prioridad antes de que el retraso se materialice.

Scrum: métricas

Elementos creados frente a terminados

¿Qué representa?

Entradas y salidas del sistema por periodo, junto con el tamaño del backlog.

Lectura útil

¿La demanda crece más deprisa que la capacidad de terminación?

Una diferencia persistente exige ordenar, descartar, reducir tamaño, ampliar capacidad efectiva o renegociar el servicio.

Scrum: métricas

Tiempo bloqueado y número de bloqueos

¿Qué representa?

Duración y frecuencia de impedimentos explícitos, clasificados por causa.

Lectura útil

¿Qué dependencias interrumpen repetidamente el flujo?

La tendencia orienta mejoras sistémicas y evita tratar cada bloqueo como un caso aislado.

¿En ágiles olvidamos MÉTRICA 3?

VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

¿En ágiles olvidamos MÉTRICA 3?

Proceso	Tratamiento incremental	Evidencia que se conserva
PSI	Revisar objetivos, cartera y dependencias cuando cambia la estrategia o aparece evidencia.	Dirección, arquitectura de información, prioridades y plan de acción.
EVS	Comparar alternativas mediante experimentos, prototipos o pruebas de concepto antes de ampliar inversión.	Criterios, costes, riesgos, resultados y decisión de viabilidad.
ASI	Refinar requisitos y modelos para la porción próxima sin perder contexto global.	Alcance, reglas, modelos, criterios de aceptación y trazabilidad.
DSI	Diseñar lo necesario para el incremento y registrar decisiones con impacto futuro.	Arquitectura, contratos, datos, seguridad, migración y estrategia de pruebas.
CSI	Integrar continuamente y obtener incrementos que cumplan la Definition of Done.	Código, configuración, pruebas, paquetes y defectos conocidos.
IAS	Automatizar despliegue, formar y aceptar por incrementos cuando el contexto lo permita.	Resultado de implantación, aceptación, operación, recuperación y nivel de servicio.
MSI	Gestionar peticiones mediante backlog o flujo explícito y reactivar procesos afectados.	Petición, impacto, prioridad, cambio, versión y seguimiento.

Cuadro 2.7: Aplicación incremental de los procesos de MÉTRICA 3.

¿En ágiles olvidamos MÉTRICA 3?

Las interfaces también permanecen.

- La **gestión** del proyecto hace visibles previsiones y dependencias;
- la **seguridad** incorpora amenazas y controles al refinamiento y a la Definition of Done;
- la **configuración** identifica cada incremento y su línea base; y
- la **calidad** revisa tanto productos como proceso.